Chapitre 4 : Probabilités conditionnelles et loi binomiale

Frederik de Peyrelongue

I Probabilité conditionnelle

Définition — Probabilité conditionnelle

Soit A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.
On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A**, la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé. Elle est notée $P_A(B)$ et est définie par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Exemple — Un sac de boules

Un sac contient 50 boules, dont 20 boules rouges et 30 boules noires, où il est marqué soit « Gagné », soit « Perdu ».

— Sur 15 boules rouges, il est marqué Gagné.

— Sur 9 boules noires, il est marqué Gagné.

On tire au hasard une boule dans le sac. Soit R l'événement « On tire une boule rouge » et G l'événement « On tire une boule marquée Gagné ».
Donc $R \cap G$ est l'événement « On tire une boule rouge marquée Gagné ».
Alors

$$P(R) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5} = 0{,}4 \qquad \text{et} \qquad P(R \cap G) = \frac{15}{50} = \frac{3}{10} = 0{,}3.$$

Donc la probabilité qu'on tire une boule marquée Gagné sachant qu'elle est rouge est

$$P_R(G) = \frac{P(R \cap G)}{P(R)} = \frac{0{,}3}{0{,}4} = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$

Remarque. La probabilité conditionnelle suit les règles et lois de probabilités vues pour les probabilités simples. On a en particulier :

Propriété — Propriétés

— $0 \leqslant P_A(B) \leqslant 1$;

— $P_A\left(\overline{B}\right) = 1 - P_A(B)$;

— $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

II Probabilité et indépendance

Définition — Événements indépendants

On dit que deux événements A et B de probabilité non nulle sont **indépendants** lorsque

$$P_A(B) = P(B) \quad \text{ou} \quad P_B(A) = P(A).$$

Propriété — Caractérisation

Les événements A et B de probabilité non nulle sont **indépendants** si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Exercice

Dans une population, un individu est atteint par la maladie a avec une probabilité égale à 0,005 et par la maladie b avec une probabilité égale à 0,01.
On choisit au hasard un individu de cette population. Soit A l'événement « L'individu a la maladie a » et B l'événement « L'individu a la maladie b ». On suppose que les événements A et B sont indépendants.

1) Calculer la probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies.

2) Calculer $P(A \cup B)$. Interpréter le résultat.

Correction.

1) La probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies est $P(A \cap B)$.

Or, d'après la formule de probabilité conditionnelle, $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$, soit

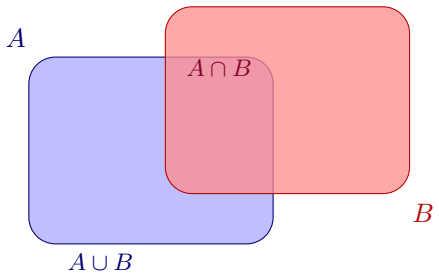
$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P_B(A) \times P(B) \\ &= P(A) \times P(B) \quad \text{car } A \text{ et } B \text{ sont indépendants} \\ &= 0{,}005 \times 0{,}01 \\ &= 0{,}00005. \end{aligned}$$

La probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies est égale à 0,00005.

2) On a

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0{,}005 + 0{,}01 - 0{,}00005 \\ &= 0{,}01495. \end{aligned}$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard ait au moins une des deux maladies est égale à 0,01495.



III Variable aléatoire et loi de probabilité

III.1 Variable aléatoire

Définition — Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** X est une **fonction** définie sur un univers Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Si $x_1, x_2, \ldots, x_r$ désignent les valeurs prises par X, on note « $X = x_i$ » l'événement « X prend la valeur x_i ».

Exemple — Un jeu de dés

On considère le jeu suivant : on lance un dé à six faces.

— Si le résultat est pair, on gagne 2 euros.

— Si le résultat est 1, on gagne 3 euros.

— Si le résultat est 3 ou 5, on perd 4 euros.

On a défini une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ qui peut prendre les valeurs 2, 3 ou -4.
On a donc :

$$X(1) = 3, \quad X(2) = 2, \quad X(3) = -4, \quad X(4) = 2, \quad X(5) = -4, \quad X(6) = 2.$$

3.2 Loi de probabilité

Définition — Loi de probabilité

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_r$.
La **loi de probabilité** de X associe à toute valeur x_i la probabilité $P(X = x_i)$.

Exemple — Loi de probabilité du jeu

On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.
Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\dfrac{1}{6}$.
La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 est égale à $\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{2}$.
On note : $P(X = 2) = \dfrac{1}{2}$. De même : $P(X = 3) = \dfrac{1}{6}$ et $P(X = -4) = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$.
On peut résumer les résultats dans un tableau :

x_i	-4	2	3
$P(X = x_i)$	$\dfrac{1}{3}$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1}{6}$

Ce tableau résume la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

Remarque. $P(X = x_i)$ peut se noter p_i.

Propriété — Somme des probabilités

La somme de toutes les probabilités $P(X = x_i)$ doit toujours être égale à 1.

Démonstration.

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \cdots + P(X = x_r) = P(\Omega) = 1.$$

□

III.2 Espérance d'une variable aléatoire réelle

L'**espérance** de X est le nombre réel, noté $E(X)$, défini par

$$E(X) = \sum p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_r x_r.$$

C'est une moyenne pondérée par la loi de probabilité. $E(X)$ peut s'**interpréter** comme la valeur moyenne des valeurs prises par X lorsque l'expérience aléatoire est répétée **un très grand nombre de fois**.

Exemple — Calcul d'une espérance

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée ci-dessous :

x_i	-2	1	4
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

On a alors

$$E(X) = \frac{1}{6} \times (-2) + \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{3} \times 4 = \frac{3}{2}.$$

Propriété — Espérance de $aX + b$

Soit X une variable aléatoire et soient a et b des réels. Alors

$$E(aX + b) = a \times E(X) + b.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum p_i(ax_i + b) = p_1(ax_1 + b) + p_2(ax_2 + b) + \cdots + p_r(ax_r + b) \\ &= ap_1x_1 + p_1b + ap_2x_2 + p_2b + \cdots + ap_rx_r + p_rb \\ &= a(p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_rx_r) + b(p_1 + p_2 + \cdots + p_r) \\ &= aE(X) + b. \end{aligned}$$

□

Rappel. On a utilisé la propriété $p_1 + p_2 + \cdots + p_r = 1$.

Exemple — Interpréter une espérance

Soit X une variable aléatoire dont on donne la loi de probabilité dans le tableau suivant. Calculer et interpréter $E(X)$.

x_i	-2	1	4
$P(X = x_i)$	$0{,}2$	$0{,}5$	$0{,}3$

$$E(X) = -2 \times 0{,}2 + 1 \times 0{,}5 + 4 \times 0{,}3 = 1{,}3.$$

Sur un très grand nombre de répétitions de cette expérience aléatoire, la valeur moyenne de X est $1{,}3$.

3.4 Variance et écart-type

Définition — Variance et écart-type

Soit une variable aléatoire X de loi de probabilité $(x_i\,;p_i)$, i allant de 1 à n.
La **variance** de la loi de probabilité de X est

$$V(X) = p_1\big(x_1 - E(X)\big)^2 + p_2\big(x_2 - E(X)\big)^2 + \cdots + p_n\big(x_n - E(X)\big)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\big(x_i - E(X)\big)^2.$$

L'**écart-type** de la loi de probabilité de X est

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Propriété — Formule de Koenig

$$V(X) = E\big(X^2\big) - \big[E(X)\big]^2.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
V(X) &= \sum_{i=1}^{n} p_i\big(x_i - E(X)\big)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\left[x_i^2 - 2x_iE(X) + E(X)^2\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} p_i x_i E(X) + \sum_{i=1}^{n} p_i E(X)^2 \\
&= E\big(X^2\big) - 2\,E(X)\sum_{i=1}^{n} p_i x_i + E(X)^2\sum_{i=1}^{n} p_i \\
&= E\big(X^2\big) - 2\,E(X)^2 + E(X)^2 = E\big(X^2\big) - \big[E(X)\big]^2.
\end{aligned}$$

□

Propriété — Variance de $aX + b$

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω, et a, b deux nombres réels. Alors

$$E(aX + b) = aE(X) + b \qquad \text{et} \qquad V(aX + b) = a^2V(X).$$

Démonstration.

$$V(aX+b) = \sum p_i\big(ax_i+b-(aE(X)+b)\big)^2 = \sum p_i\big(ax_i-aE(X)\big)^2 = a^2\sum p_i\big(x_i-E(X)\big)^2 = a^2V(X).$$

□

Définition — Écart-type

L'écart-type est la racine carrée de la variance :

$$\sigma = \sqrt{V(X)}.$$

IV Loi uniforme et loi de Bernoulli

IV.1 Loi uniforme discrète sur $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$

Définition — Loi uniforme discrète

X est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans l'ensemble $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Dire que la loi de probabilité de X suit la loi uniforme sur $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$ signifie que toutes les valeurs prises par X sont équiprobables. Ainsi, pour tout entier naturel k de l'ensemble $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$,

$$P(X=k)=\frac{1}{n}.$$

Propriété — Espérance et variance

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$. Alors l'espérance de X vaut

$$E(X)=\frac{n+1}{2} \qquad \text{et} \qquad V(X)=\frac{n^2-1}{12}.$$

Démonstration.

$$E(X)=x_1\times P(X=x_1)+\cdots+x_n\times P(X=x_n)$$

$$E(X)=1\times\frac{1}{n}+2\times\frac{1}{n}+\cdots+n\times\frac{1}{n}=\frac{1+2+\cdots+n}{n}=\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n}=\frac{n+1}{2}.$$

$$E\big(X^2\big)=1^2\times\frac{1}{n}+2^2\times\frac{1}{n}+\cdots+n^2\times\frac{1}{n}=\frac{1+2^2+3^2+\cdots+n^2}{n}=\frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n}=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$V(X)=E\big(X^2\big)-E(X)^2=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{(n+1)^2}{4}=\frac{n+1}{12}\big[2(2n+1)-3(n+1)\big]=\frac{(n+1)(n-1)}{12}.$$

□

Exemple — Dé équilibré

Soit un dé équilibré et X la variable aléatoire qui indique le numéro de la face. X prend les valeurs $\{1\,;2\,;\ldots\,;6\}$ et suit une loi uniforme, donc

$$E(X)=\frac{6+1}{2}=3{,}5.$$

4.2 Épreuve et loi de Bernoulli

Définition — Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues. L'une est souvent appelée **succès** et notée S, l'autre est souvent appelée **échec** et notée $\overline{S}$.

Exemple — Parité d'un dé

L'épreuve consiste à observer la parité d'un lancer de dé. Il y a deux issues : pair ou impair.

Définition — Loi de Bernoulli

On considère une épreuve de Bernoulli où la probabilité de succès est p. X est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.
La loi de probabilité de X est appelée **loi de Bernoulli de paramètre** p :

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1-p$	p

Propriété — Espérance, variance, écart-type

X est une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p.

$$E(X) = p, \qquad V(X) = p(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{p(1-p)}.$$

Démonstration.

$$E(X) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p.$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E\left(\big(X - E(X)\big)^2\right) = (0-p)^2(1-p) + (1-p)^2 \times p \\ &= p^2(1-p) + p(1-p)^2 = p(1-p)\big[p + 1 - p\big] = p(1-p). \\ \sigma(X) &= \sqrt{V(X)} = \sqrt{p(1-p)}. \end{aligned}$$

□

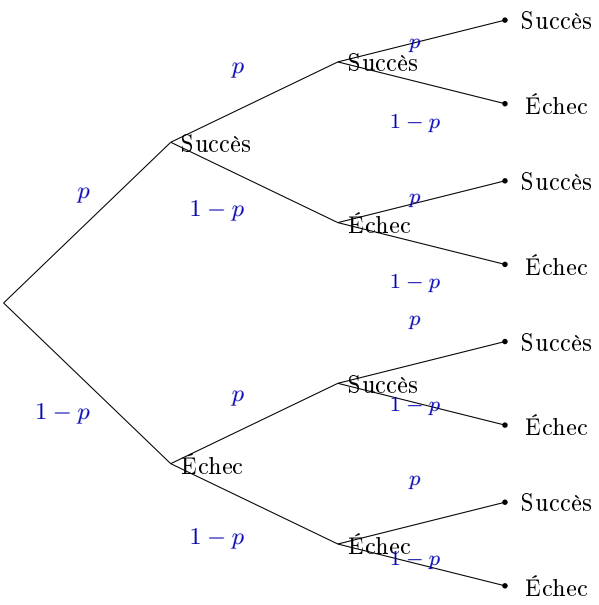
V Schéma de Bernoulli et loi binomiale

V.1 Schéma de Bernoulli

On considère une expérience aléatoire qui consiste à **répéter n fois une même épreuve de Bernoulli** (épreuve à deux issues : S succès et $\overline{S}$ échec). On note $p = P(S)$ et $P(\overline{S})$.

Lorsque cette épreuve est répétée de **manière identique et indépendante**, on obtient un **schéma de Bernoulli de paramètre n et p.**

À ce schéma de Bernoulli, on associe une variable aléatoire X qui compte les succès.



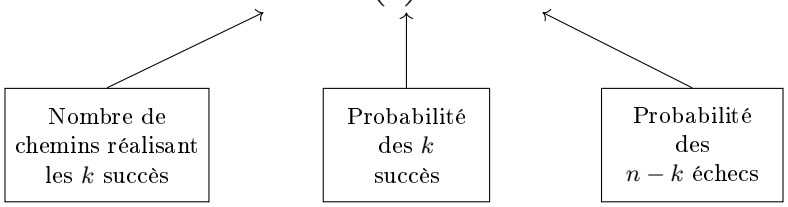
Formule de calcul de $P(X = k)$.

La probabilité sur une branche avec uniquement k succès est $p^k(1-p)^{n-k}$. Il faut ensuite dénombrer (compter) les branches avec uniquement k succès.

Avec k succès parmi n tirages, on a aussi $(n-k)$ échecs : il y a plusieurs chemins réalisant cet événement. Chaque chemin est déterminé par la donnée de ses k succès ; le nombre de chemins menant à k succès est égal au nombre de combinaisons de k parmi n : $\binom{n}{k}$.

$$X(\Omega) = \{0\,;1\,;2\,;\ldots\,;n\}$$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$



V.2 Coefficients binomiaux

Définition — Coefficient binomial

On représente à l'aide d'un arbre de probabilité un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves. Pour tout entier k avec $0 \leqslant k \leqslant n$, le nombre de chemins réalisant k succès est noté $\binom{n}{k}$.

La notation $\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n ». Ces nombres sont appelés **coefficients binomiaux**.

Propriété — Propriétés des coefficients binomiaux

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

— $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{(n-k)!\,k!}$;

— $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;

— pour tout entier k avec $0 \leqslant k \leqslant n$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (par symétrie).

Démonstration. Dans l'arbre, il y a un seul chemin qui réalise aucun succès et un seul chemin qui réalise n succès.

Il y a autant de chemins sur l'arbre qui réalisent k succès que de chemins qui réalisent k échecs, c'est-à-dire $n-k$ succès. □

Propriété — Formule de Pascal (admise)

Pour tous entiers naturels n et k tels que $n \geqslant 1$ et $0 \leqslant k \leqslant n-1$,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Application : le triangle de Pascal.

$\binom{n}{k}$ est le coefficient binomial qui compte le nombre de chemins pour avoir k succès. Le triangle de Pascal permet de calculer les coefficients binomiaux.

n	Triangle	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	$\binom{n}{4}$	$\binom{n}{5}$
1	1 1	1	1				
2	1 2 1	1	2	1			
3	1 3 3 1	1	3	3	1		
4	1 4 6 4 1	1	4	6	4	1	
5	1 5 10 10 5 1	1	5	10	10	5	1

5.3 La loi binomiale

Théorème — Loi binomiale

La variable aléatoire X qui compte les succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p suit la **loi binomiale de paramètres n et p**, notée $\mathcal{B}(n\,;p)$.
La variable aléatoire X prend des valeurs entières entre 0 et n, et

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

Exemple — Calcul d'une probabilité

$n=5$, $k=3$ et $p=0{,}1$:

$$P(X=3)=\binom{5}{3}p^3(1-p)^{5-3}=10\,p^3(1-p)^2=10\times 0{,}1^3\times(0{,}9)^2=0{,}0081.$$

Exemple — Urne et tirages avec remise

On considère une urne opaque dans laquelle ont été placées une boule verte et deux boules bleues, toutes indiscernables au toucher. On prélève une boule dans cette urne, on note sa couleur puis on remet la boule dans l'urne. On répète dix fois l'expérience et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de boules bleues obtenu à la fin des dix tirages.
Le tirage de chaque boule est une épreuve de Bernoulli (succès : « Boule est bleue »). Comme les dix tirages sont avec remise, les tirages sont **identiques et indépendants**.
Ce tirage est donc un **schéma de Bernoulli** que l'on répète 10 fois de manière identique et indépendante. La variable aléatoire X qui compte les succès suit une **loi binomiale** de paramètres $n=10$ et $p=\dfrac{2}{3}$.
Donc

$$P(X=k)=\binom{10}{k}\left(\frac{2}{3}\right)^k\left(\frac{1}{3}\right)^{10-k}.$$

Méthode — Reconnaître une loi binomiale

Pour justifier qu'une variable aléatoire X suit une loi binomiale, on rédige en trois temps.

1. **Identifier l'épreuve de Bernoulli.** On décrit l'expérience élémentaire, son succès et son paramètre p : « *Tirer une carte et observer si la carte est un as est une épreuve de Bernoulli de succès "tirer un as", de paramètre* $p = \dfrac{4}{32} = \dfrac{1}{8}$. »
2. **Vérifier la répétition.** On précise le nombre n de répétitions et l'on justifie qu'elles sont **identiques et indépendantes** (remise, lancers, décisions indépendantes…) : « *On répète* $n = 4$ *fois cette épreuve de manière identique et indépendante.* »
3. **Conclure.** « *Donc la variable aléatoire* X*, qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli, suit la loi binomiale de paramètres* $n = 4$ *et* $p = \dfrac{1}{8}$ *:*

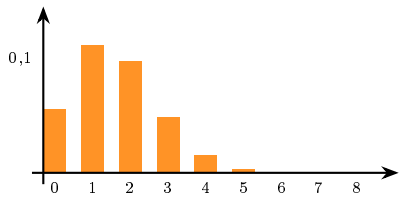
$$X \sim \mathcal{B}\left(4\,;\frac{1}{8}\right). \text{ »}$$

Attention : si le tirage est **sans remise**, la composition de l'urne change après chaque tirage : les épreuves ne sont alors **ni identiques ni indépendantes**, et X *ne suit pas* une loi binomiale.

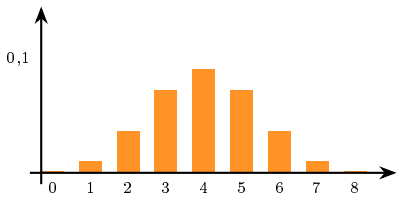
V.3 Représentation graphique de la loi binomiale

La représentation de la distribution correspondant à une loi binomiale dépend du paramètre p : plus p est proche de 0, plus la probabilité d'obtenir un succès sera faible ; si p devient proche de 1, la probabilité d'obtenir un grand nombre de succès sera élevée.

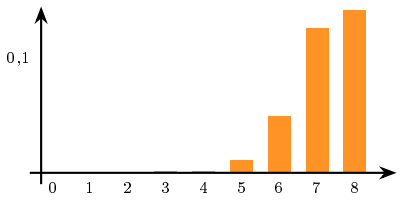
La hauteur de chaque bâton au niveau de l'abscisse k correspond à $P(X = k)$.



p proche de 0



p proche de 0,5



p proche de 1

V.4 Espérance, variance et écart-type

Théorème — Paramètres d'une loi binomiale

Soient n un entier naturel strictement positif et p un nombre réel de l'intervalle $[0\,;1]$. On note X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p.

1. L'espérance de X est $E(X) = np$.
2. La variance de X est $V(X) = np(1-p)$.
3. L'écart-type de X est $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.

Démonstration.

$$E(X) = \sum_{k=0}^{n} k\,P(X=k) = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$= np\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k} = np\big(p+(1-p)\big)^{n-1} = np.$$

On a utilisé la formule du binôme de Newton pour la dernière somme, et l'égalité $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.
□

Exercice

On considère une situation où la probabilité de réussir un entretien d'embauche est égale à 0,12. On interroge dix candidats et on suppose leur embauche indépendante de celle des autres candidats. On note X la variable aléatoire égale au nombre de candidats qui ont réussi leur entretien parmi les dix.

1) Calculer $E(X)$ et donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.

2) Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Correction.

Interroger un candidat est une épreuve de Bernoulli de succès « réussir l'entretien » de probabilité $p = 0{,}12$, que l'on répète $n = 10$ fois de **manière identique et indépendante**.

La variable aléatoire X qui compte les succès dans ce schéma de Bernoulli suit donc la loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0{,}12$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

1) X suit la loi binomiale :

$$E(X) = np = 10 \times 0{,}12 = 1{,}2.$$

Sur un grand nombre de séances de recrutement de 10 personnes, il y a en moyenne 1,2 recrutement.

2)

$$V(X) = np(1-p) = 1{,}056 \qquad \text{et} \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)} \approx 1{,}028.$$